Перестановки

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

У Султана была перестановка чисел от 1 до N. Для интереса он расставил между соседними числами перестановки знаки неравенства »"и «". Например если перестановка была [1, 3, 2, 5, 4], то получится [1<3>2<5>4]. Он устал от игр со своей перестановкой и отлучился сделать себе смузи из манго. Пока Султан делал смузи в комнату пришла его кошка и стерла все числа, но знаки неравенства остались. Теперь Султану интересно сколько существует перестановок удовлетворяющих этим неравенствам. Так как способов может быть очень много он попросил вас помочь ему и дать ему ответ по модулю 998244353.

Перестановка чисел длины N - это массив из N целых чисел, где каждое число от 1 до N встречается ровно 1 раз. Например [1 2 3] и [4 2 1 3] являются перестановками, а [1 2 2] и [1 2 3 5] не являются.

Подзадача 1. $N \leqslant 10$ оценивается в 19 баллов.

Подзадача 2. $N \leqslant 20$ оценивается в 30 баллов.

Подзадача 3. $N \leqslant 500$ оценивается в 22 балла.

Подзадача 4. $N \leqslant 2000$ оценивается в 29 баллов.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 2000$) длина перестановки. Вторая строка содержит строку из N-1 символов «"или »".

Формат выходных данных

Выведите количество перестановок по модулю 998244353.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
3 ><	2
5 <<<<	1

Замечание

В первом тесте подходят перестановки [2 1 3] и [3 1 2]. Во втором тесте подходит только [1 2 3 4 5]

Сбор стаи

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

В Казахстане живет одна популярная стая волков. Сейчас они блуждают по плоскости и разошлись в разные стороны для исследования местности. Всего в стае N волков и координата i-го волка (x_i, y_i). За одну секунду вы можете приказать одному волку перейти из координаты (x, y) в одном из четырех направлений $(x, y-1)$, $(x, y+1)$, $(x-1, y)$ или $(x+1, y)$. Так как местность уже исследована стае пора собраться вместе в одной точке и поделиться собранной информацией. Вам надо собрать всех волков в одной точке за кратчайшее возможное время. Выведите минимальное количество секунд требующиеся для этого.

Подзадача 1. $N \leqslant 1000$, все x_i=1, $y_i \leqslant 10^4$ оценивается в 16 баллов.

Подзадача 2. $N \leqslant 10^5$, все x_i=1, $y_i \leqslant 10^5$ оценивается в 29 балла.

Подзадача 3. $N \leqslant 100, x_i \leqslant 100, y_i \leqslant 100$ оценивается в 17 баллов.

Подзадача 4. $N \leqslant 10^5, x_i \leqslant 10^5, y_i \leqslant 10^5$ оценивается в 38 баллов.

Формат входных данных

Первая строка содержит целое число N ($1 \leqslant N \leqslant 10^5$). Следующие N строк содержат по 2 целых числа x_i, y_i ($1 \leqslant x_i, y_i \leqslant 10^5$) координаты i-го волка.

Формат выходных данных

Выведите минимальное количество секунд нужное для сбора стаи.

Пример

стандартный ввод	стандартный вывод
3 1 3 2 1 3 2	4

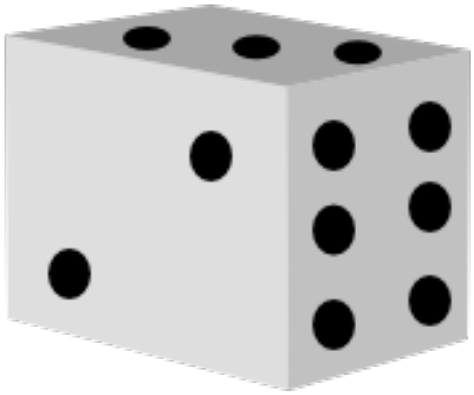
Замечание

В первом тесте самое оптимальное место сбора координата (2, 2). Первый волк доберется туда за 2 секунды, второй волк за 1 секунду, третий за 1 секунду. 2+1+1=4.

Кубик

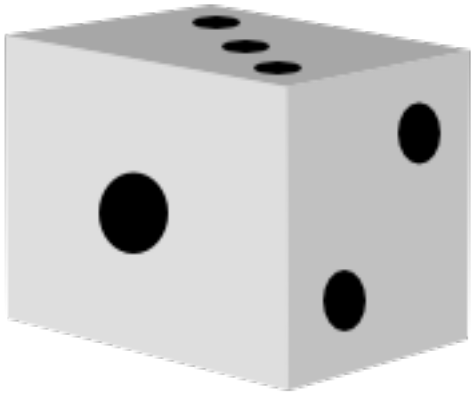
Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Вам подарили игральный кубик. На каждой стороне разное количество точек. Слева 1, справа 6, спереди 2, сзади 5, сверху 3 и снизу 4 точки. Изначально кубик выглядит вот так.



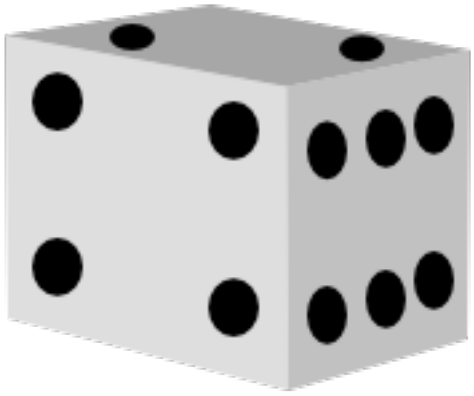
Вы решили его повращать. Есть 6 различных видов вращения: влево, вправо, вверх, вниз, по часовой стрелке и против часовой стрелки.

Если повернуть изначальный кубик вправо, то он будет выглядеть так.

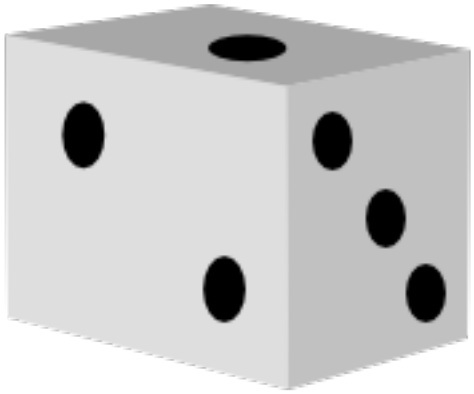


Вращение влево противоположно правому.

Если повернуть изначальный кубик вверх, то он будет выглядеть так.



Вращение вниз противоположно верхнему.
Если повернуть изначальный кубик по часовой стрелке, то он будет выглядеть так.



Вращение против часовой стрелки противоположно по часовой стрелке.

Теперь вам необходимо произвести некую последовательность вращений. Вам будет дана строка описывающая вращения. Строка состоит из букв "R "L "U "D "C "A". "R вправо, "L влево, "U вверх, "D вниз, "C по часовой стрелке, "A против часовой стрелки. Выведите какое число точек будет сверху кубика после всех вращений.

Формат входных данных

Единственная строка содержит строку S ($1 \leqslant |S| \leqslant 10^5$) последовательность вращений. |S| - означает длину строки S, то есть строка состоит не больше чем из 10^5 вращений. Строка состоит только из букв "R "L "U "D "C "A".

Формат выходных данных

Выведите сколько точек будет сверху кубика после всех вращений.

Система оценки

Подзадача 1. S состоит только из букв "R"и "L". Оценивается в 7 балла.
Подзадача 2. S состоит только из букв "U"и "D". Оценивается в 12 балла.
Подзадача 3. S состоит только из букв "C"и "A". Оценивается в 12 балла.
Подзадача 4. S состоит только из букв "U"и "R". Оценивается в 28 балла.
Подзадача 5. S состоит из всех 6 букв. Оценивается в 41 балла.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
RL	3
U	2
CCCC	3
URC	3

Минимум на отрезке

Имя входного файла:	`стандартный ввод`
Имя выходного файла:	`стандартный вывод`
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	256 мегабайт

Дан массив длины N состоящий из неотрицательных целых чисел a_1, a_2, ..., a_N и число X. Среди всех возможных пар чисел L, R таких что $L \leqslant R$ и a_L xor a_R = X найдите максимальное значение $\min(a_L, a_{L+1}, ..., a_{R-1}, a_R) * (R - L + 1)$. xor - это побитовое исключающие ИЛИ.

Ниже приведены примеры как пишется xor на разных языках программирования.

C++, Python, Java - "$\wedge$"

Pascal - "xor"

Формат входных данных

Первая строка содержит 2 целых числа N и X ($1 \leqslant N \leqslant 10^5$), ($0 \leqslant X \leqslant 10^5$). Вторая строка содержит N целых чисел a_i ($0 \leqslant a_i \leqslant 10^5$). Гарантируется что во всех тестах существует хотя бы одна пара L, R удовлетворяющая вышеописанным условиям.

Формат выходных данных

Выведите максимально возможное значение $\min(a_L, a_{L+1}, ..., a_{R-1}, a_R) * (R - L + 1)$ среди всех L, R удовлетворяющих требованиям из условия.

Система оценки

Подзадача 1. $N \leqslant 299$ оценивается в 11 баллов.

Подзадача 2. $N \leqslant 2929$ оценивается в 25 баллов.

Подзадача 3. $N \leqslant 7337$ оценивается в 21 балл.

Подзадача 3. $N \leqslant 10^5$ оценивается в 43 балла.

Примеры

стандартный ввод	стандартный вывод
5 4 8 3 6 7 8	9
9 0 6 8 2 9 1 8 10 8 6	24
10 8 2 8 4 4 10 8 5 8 3 2	12

Орын ауыстырулар

Енгізу файлының атауы: стандартты енгізу
Шығару файлының атауы: стандартты шығару
Уақыт бойынша шектеу: 1 секунд
Жады бойынша шектеу: 256 мегабайт

Сұлтанда 1-ден N-ге дейінгі сандардың орын ауыстыруы болды. Қызық үшін ол көрші сандардың арасына ">" және "<" белгілерін қойып шықты. Мысалы, егер орын ауыстыру [1, 3, 2, 5, 4] болса, онда [1<3>2<5>4] шығады. Сұлтан орын ауыстыру ойынынан шаршады, және өзіне смузи жасау үшін бөлмеден шығып кетті. Сұлтан смузи жасап жатқан кезде мысығы бөлмеге кіріп, барлық сандарды өшіріп тастады, бірақ теңсіздік белгілері қалды. Енді Сұлтанға осы теңсіздіктерді қанағаттандыратын қанша орын ауыстыру нұсқасы бар екені қызық болып тұр. Нұсқалар өте көп болуы мүмкін болғандықтан, Сұлтан Сізден көмектесуіңізді, және жауапты 998244353 модулі бойынша беруіңізді сұрайды.

Ұзындығы N сандардың орын ауыстыруы - бұл N бүтін сандардың массиві, онда 1-ден N-ге дейінгі әр сан 1 рет қана кездеседі. Мысалы, [1 2 3] және [4 2 1 3] орын ауыстырулар, ал [1 2 2] және [1 2 3 5] орын ауыстырулар емес.

Есептің 1-нші бөлігі. $N \leqslant 10$ үшін 19 баллмен бағаланады.
Есептің 2-нші бөлігі. $N \leqslant 20$ үшін 30 баллмен бағаланады.
Есептің 3-нші бөлігі. $N \leqslant 500$ үшін 22 баллмен бағаланады.
Есептің 4-нші бөлігі. $N \leqslant 2000$ үшін 29 баллмен бағаланады.

Мәліметті енгізу форматы
Бірінші жолда N ($1 \leqslant N \leqslant 2000$) бүтін саны - орын ауыстырудың ұзындығы. Екінші жолда N-1 ">" немесе "<" белгілерінен тұратын жол берілген.

Мәліметтерді шығару форматы
998244353 модулі бойынша орын ауыстырулардың нұсқаларының санын шығарыңыз.

Мысалдар

стандартты енгізу	стандартты шығару
3 ><	2
5 <<<<	1

Ескерту

Бірінші тестте [2 1 3] және [3 1 2] орын ауыстыру нұсқалары келеді. Екінші тестте тек [1 2 3 4 5] нұсқасы ғана келеді.

Үйірді жинау

Енгізу файлының атауы: стандартты енгізу
Шығару файлының атауы: стандартты шығару
Уақыт бойынша шектеу: 1 секунд
Жады бойынша шектеу: 256 мегабайт

Қазақстанда танымал бір қасқырлар үйірі мекендейді. Қазір олар тұрғылықты жерді зерттеу үшін жан-жаққа тарап, жазықтықты кезіп жүр. Үйірде барлығы N қасқыр бар, және і-нші қасқырдың координатасы (x_i, y_i)-мен берілген. Бір секундта Сіз бір қасқырға (x, y) кординатасынан төрт бағыттың ((x, y − 1), (x, y + 1), (x − 1, y) немесе (x + 1, y)) біреуіне өтуін бұйыра аласыз. Тұрғылықты жер зерттеліп болғандықтан, үйір бір нүктеде жиналып, жиналған ақпаратпен бөлісуі қажет. Сізге барлық қасқырларды бір нүктеге мүмкін ең қысқа уақытта жинау қажет. Бұл үшін қажетті минималды секундтар санын шығарыңыз.
Выведите минимальное количество секунд требующиеся для этого.

Есептің 1-нші бөлігі. N ⩽ 1000, барлық x_i=1, $y_i \leqslant 10^4$ үшін 16 баллмен бағаланады.

Есептің 2-нші бөлігі. N ⩽ 10^5, барлық x_i=1, $y_i \leqslant 10^5$ үшін 29 баллмен бағаланады.

Есептің 3-нші бөлігі. N ⩽ 100, $x_i \leqslant$ 100, $y_i \leqslant$ 100 үшін 17 баллмен бағаланады.

Есептің 4-нші бөлігі. N ⩽ 10^5, $x_i \leqslant 10^5$, $y_i \leqslant 10^5$ үшін 38 баллмен бағаланады.

Мәліметті енгізу форматы

Бірінші жолда N (1 ⩽ N ⩽ 10^5) бүтін саны бар. Келесі N жолдың әр қайсысында 2 бүтін x_i, y_i (1 ⩽ x_i, y_i ⩽ 10^5) сандары - і-нші қасқырдың координатасы берілген.

Мәліметтерді шығару форматы

Үйірді жинау үшін қажетті секундтардың ең аз мөлшерін шығарыңыз.

Мысал

стандартты енгізу	стандартты шығару
3 1 3 2 1 3 2	4

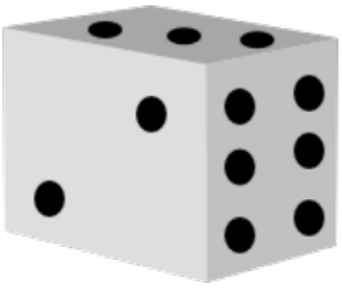
Ескерту

Бірінші тестте жиналуға ең ыңғайлы нүктенің кординатасы - (2, 2). Бірінші қасқыр ол нүктеге 2 секундта, екінші қасқыр 1 секундта, үшіншісі 1 секундта жетеді. 2+1+1=4.

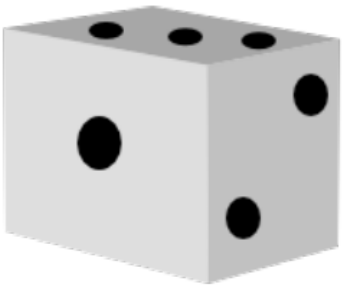
Текше (кубик)

Енгізу файлының атауы: стандартты енгізу
Шығару файлының атауы: стандартты шығару
Уақыт бойынша шектеу: 1 секунд
Жады бойынша шектеу: 256 мегабайт

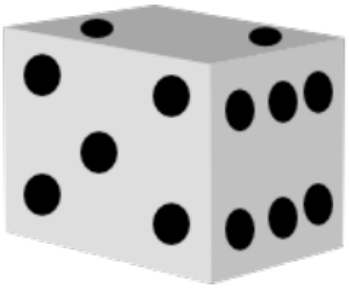
Сізге ойын текшесі сыйлыққа берілді. Текшенің әр бетінде нүктелер саны әртүрлі. Сол жағында 1, оң жағында 6, алдыңғы жағында 2, артқы жағында 5, жоғарғы жағында 3 және төменгі жағында 4 нүкте бар. Бастапқыда текше төмендегідей күйде тұрады.



Сіз оны айналдырайын деп шештіңіз. Айналудың 6 түрлі түрі бар: солға, оңға, жоғары, төмен, сағат тілімен және сағат тіліне қарсы.
Егер Сіз бастапқы күйдегі текшені оңға айналдырсаңыз, ол төмендегідей күйде болады.

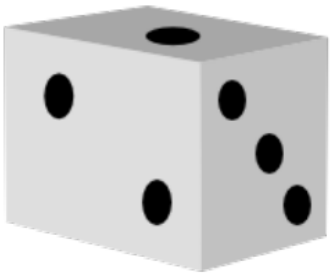


Солға айналу оңға қарама-қарсы.
Егер Сіз бастапқы текшені жоғары қарай айналдырсаңыз, ол төмендегідей күйде болады.



Төменге қарай айналу жоғарғыға қарама-қарсы.

Егер Сіз бастапқы текшені сағат тілімен айналдырсаңыз, ол төмендегідей күйде болады.



Сағат тіліне қарсы айналу сағат тілі бағытына қарама-қарсы.
Енді Сізге айналдырулар тізбегін іске асыру қажет. Ол үшін Сізге айналдыруларды сипаттайтын жол беріледі. Жол "R", "L", "U", "D", "C", "A" әріптерінен тұрады. "R" - оңға,"l" - солға, "U" - жоғары, "D" - төмен, "C" - сағат тілімен, "A" - сағат тіліне қарсы айналдыруды білдіреді. Барлық айналдырулардан кейін текшенің жоғарғы жағындағы нүктелердің санын анықтаңыз.

Мәліметті енгізу форматы

Жалғыз жолда S ($1 \leqslant |S| \leqslant 10^5$) жолы - айналдырулар тізбегі бар. |S| - бұл S жолының ұзындығы, яғни жолдағы айналымдар саны 10^5-нен аспайды. Жол тек "R", "L", "U", "D", "C", "A" әріптерінен тұрады.

Мәліметтерді шығару форматы

Барлық айналдырулардан кейін текшенің жоғарғы жағындағы нүктелердің санын шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есептің 1-нші бөлігі. S тек "R" және "L" әріптерінен тұрады. 7 баллмен бағаланады.
Есептің 2-нші бөлігі. S тек "U" және "D" әріптерінен тұрады. 12 баллмен бағаланады.
Есептің 3-нші бөлігі. S тек "C" және "A" әріптерінен тұрады. 12 баллмен бағаланады.
Есептің 4-нші бөлігі. S тек "U" және "R" әріптерінен тұрады. 28 баллмен бағаланады.
Есептің 5-нші бөлігі. S барлық 6 әріптен тұрады. 41 баллмен бағаланады.

Мысалдар

стандартты енгізу	стандартты шығару
RL	3
U	2

CCCC	3
URC	3

Кесіндідегі минимум

Енгізу файлының атауы: стандартты енгізу
Шығару файлының атауы: стандартты шығару
Уақыт бойынша шектеу: 1 секунд
Жады бойынша шектеу: 256 мегабайт

a_1, a_2, ..., a_Nтеріс емес бүтін сандардан құралған ұзындығы N массиві және X саны берілген. L ⩽ R және a_L xor a_R = X болатындай, L, R сандарының барлық мүмкін жұптары үшін min(a_L, a_L+1, ..., a_{R-1}, a_R) ∗ (R − L + 1) өрнегінің максималды мәнінін анықтаңыз. xor - бұл экслюзивті НЕМЕСЕ (побитовое исключающие ИЛИ).
Төменде әр түрлі бағдарламалау тілдерінде xor-дың қалай жазылатынының мысалдары берілген.
C++, Python, Java - "⋀"
Pascal - "xor"

Мәліметті енгізу форматы

Бірінші жолда 2 бүтін N (1 ⩽ N ⩽ 10^5) және X (0 ⩽ X ⩽ 10^5) сандары бар. Екінші жол N бүтін a_i(0 ⩽ a_i ⩽ 10^5) сандарынан тұрады. Барлық тесттерде жоғарыда көрсетілген шарттарды қанағаттандыратын ең кемінде бір L, R жұбы табылатынына кепілдік беріледі.

Мәліметтерді шығару форматы

Жоғарыда көрсетілген шарттарды қанағаттандыратын L, R сандарының барлық мүмкін жұптары үшін min(a_L, a_L+1, ..., a_{R-1}, a_R) ∗ (R − L + 1) өрнегінің максималды мәнінін шығарыңыз.

Бағалау жүйесі

Есептің 1-нші бөлігі. N ⩽ 299 үшін 11 баллмен бағаланады.
Есептің 2-нші бөлігі. N ⩽ 2929 үшін 25 баллмен бағаланады.
Есептің 3-нші бөлігі. N ⩽ 7337 үшін 21 баллмен бағаланады.
Есептің 4-нші бөлігі. N ⩽ 10^5 үшін 43 баллмен бағаланады.

Мысалдар

стандартты енгізу	стандартты шығару
5 4 8 3 6 7 8	9
9 0 6 8 2 9 1 8 10 8 6	24

10 8 2 8 4 4 10 8 5 8 3 2	12